3	ஒட்டுமொத்த வினைக்கும் வினைவகை வழங்கப்படுகிறது.	வினை வழிமுறையில் இடம் பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் மூலக்கூறு எண் வழங்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1:

நைட்ரிக் ஆக்ஸைடானது, ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து NO_2 உருவாகும் வினையினைக் கருதுவோம்.

$$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$$

(அ) NO, O_2, மற்றும் NO_2 ஆகியனவற்றின் செறிவுகளில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளின் அடிப்படையில் வினை வேகத்தினைக் குறிப்பிடுக.

(ஆ) ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் $[O_2]$ ன் செறிவு $0.2\ mol\ L^{-1}s^{-1}$ என்ற அளவில் குறைகிறது எனில் அந்நேரத்தில், NO_2 ன் செறிவு எந்த வீதத்தில் அதிகரிக்கும்?

தீர்வு:

அ) வினை வேகம் $= \frac{-1}{2}\frac{d[NO]}{dt} = \frac{-d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[NO_2]}{dt}$

ஆ) $\frac{-d[O_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[NO_2]}{dt}$

$$\frac{d[NO_2]}{dt} = 2x\left(\frac{-d[O_2]}{dt}\right) = 2\ x0.2\ mol\ L^{-1}s^{-1}$$

$$= 0.4\ mol\ L^{-1}s^{-1}$$

தன் மதிப்பீடு 1

1). பின்வரும் வினைகளை அடிப்படை வினைகளாகக் கருத்திற்கொண்டு அவ்வினைகளுக்கான வினைவேகத்தினைக் குறிப்பிடும் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

i) $3A + 5B_2 \longrightarrow 4CD$

ii) $X_2 + Y_2 \longrightarrow 2XY$

2). $N_2O_5(g)$ சிதைவடைந்து $NO_2(g)$ மற்றும் $O_2(g)$ ஆகியனவற்றைத் தரும் வினைகளைக் கருதுக. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் $N_2O_5(g)$ ன் மறைதல் வேகம் $2.5x10^{-2}\ mol\ dm^{-3}s^{-1}$ எனில், NO_2 மற்றும் O_2 ஆகியனவற்றின் உருவாதல் வேகத்தின் மதிப்புகளைக் காண்க. வினையின் வினைவேகம் என்ன?

எடுத்துக்காட்டு 2

1. பின்வரும் வினைகளில், ஒவ்வொரு வினைபடு பொருள்களைப் பொறுத்து வினைவேகங்களைக் குறிப்பிடுக. வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகையைக் கண்டறிக.

(அ). $5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H^+(aq) \longrightarrow 3Br_2(l) + 3H_2O(l)$

சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வேகவிதி

வினைவேகம் $= k\,[Br^-][BrO_3^-][H^+]^2$

(ஆ). $CH_3CHO(g) \xrightarrow{\Delta} CH_4(g) + CO(g)$

சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வேகவிதி

வினைவேகம் $= k\,[CH_3CHO]^{\frac{3}{2}}$

தீர்வு

அ) Br^- ஐப் பொறுத்து முதல் வகை மேலும் BrO_3^- ஐப் பொறுத்து இரண்டாம் வகை. எனவே, வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகை $1 + 1 + 2 = 4$

ஆ) அசிட்டால்டிஹைடைப் பொறுத்த வரையில் வினைவகை $\frac{3}{2}$. ஒட்டு மொத்த வினை வகையின் மதிப்பும் $\frac{3}{2}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3

2. $x + 2y \rightarrow$ விளைபொருள், $[x]=[y]=0.2\ M$ என்ற வினையின் வினைவேகமானது $4 \times 10^{-3}\ mol\ L^{-1}s^{-1}$ எனும் போது, 400K‌ல் வினைவேக மாறிலி $2 \times 10^{-2}\ s^{-1}$ இவ்வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகையைக் கண்டறிக.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 235 18-12-2021 22:01:58